$$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_1-X_2)=D(X_1)-\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+\mathrm{Cov}(X_1,X_2)-D(X_2)=0,$$

得 $\rho=0$，从而 X_1+X_2 与 X_1-X_2 相互独立. 故 $\dfrac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}$ 与 $\dfrac{X_1-X_2}{2\sqrt{2}}$ 相互独立，都服从 $N(0,1)$，因此：

$$\frac{(X_1+X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),$$

$$T=\frac{\dfrac{(X_1+X_2)^2}{8}/1}{\dfrac{(X_1-X_2)^2}{8}/1}=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}\sim F(1,1).$$

第七章　参数估计

1.【解析】 $E(X)=0\times\theta^2+1\times2\theta(1-\theta)+2\times\theta^2+3\times(1-2\theta)=3-4\theta$，

样本均值 $\bar{x}=\dfrac{1}{8}\sum\limits_{i=1}^{8}x_i=\dfrac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3)=2$，

令 $3-4\theta=\bar{x}=2\Rightarrow\theta$ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$.

2.【解析】 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本的一次观测值，则似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\theta-x_i}, & x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{n\theta-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}, & x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$\ln L(\theta)=n\theta-\sum_{i=1}^{n}x_i,x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n.$$

$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=n>0$，$L(\theta)$ 是 θ 的单调递增函数 $\Rightarrow$ 当 θ 最大时，$L(\theta)$ 最大，

又因为 $x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n$，即 $\theta<x_i,i=1,2,\cdots,n\Leftrightarrow\theta\leqslant\min\limits_i\{x_i\}$，

取“=”时，θ 达到最大，故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\min\limits_i\{x_i\}$，

θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\limits_i\{X_i\}$.

3.【答案】 2.6

【解析】 无论方差是否已知，μ 的置信区间关于 $\bar{x}$ 对称，即 $(\bar{x}-a,\bar{x}+a)$，

由置信下限为 9.2，$\bar{x}=10.5$，可得 $a=\bar{x}-(\bar{x}-a)=10.5-9.2=1.3$，

所以，置信区间的长度为 $2a=2.6$.

4.【答案】 B

【解析】 因总体方差未知，故 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是

$$\left(\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

将 $\bar{x}=10,s=1,n=16,\alpha=0.05$ 代入上式，得 $\left(10-\dfrac{1}{4}t_{0.025}(15),10+\dfrac{1}{4}t_{0.025}(15)\right)$，故选(B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060